BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 14

Média, Mediana e Moda

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Média simples

02 Média ponderada

03 Mediana

04 Moda

05 Métricas em tabelas

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de média, mediana e moda em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Média simples
- Média ponderada
- Mediana
- Moda
- Métricas em tabelas

01 Média simples

Média aritmética = soma dos valores ÷ quantidade de valores; utiliza todas as observações e é sensível a extremos.

Exemplo comentado. 5,6,7,10: soma 28; n=4; média 7.

Atenção na prova. A média não é necessariamente um valor observado.

02 Média ponderada

Média ponderada = soma(valor×peso) ÷ soma(pesos). Frequências de tabela funcionam como pesos.

Exemplo comentado. Notas 7 (peso 2) e 9 (peso 3): (14+27)/5=8,2.

Atenção na prova. Não divida pela quantidade de categorias distintas se os pesos diferem.

03 Mediana

Ordene os dados. Com n ímpar, posição (n+1)/2; com n par, média das posições n/2 e n/2+1.

Exemplo comentado. 9,2,5,8 → 2,5,8,9; mediana (5+8)/2=6,5.

Atenção na prova. Mediana sem ordenação é uma causa clássica de erro.

04 Moda

Moda é valor ou categoria de maior frequência; pode haver mais de uma. Distribuições sem repetição são tratadas, por convenção introdutória, como amodais.

Exemplo comentado. 2,2,3,4,4 é bimodal, modas 2 e 4.

Atenção na prova. A moda não corresponde necessariamente à média ou à mediana.

05 Métricas em tabelas

Para média, multiplique valor por frequência; para mediana, localize posições via acumulada; para moda, encontre maior frequência.

Exemplo comentado. Valores 1,2,3 com frequências 2,3,1: média 11/6, mediana 2, moda 2.

Atenção na prova. Dados agrupados em intervalos podem não permitir recuperar valores exatos sem hipóteses.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Média simples. Média aritmética = soma dos valores ÷ quantidade de valores; utiliza todas as observações e é sensível a extremos.

Média ponderada. Média ponderada = soma(valor×peso) ÷ soma(pesos).

Mediana. Ordene os dados.

Moda. Moda é valor ou categoria de maior frequência; pode haver mais de uma.

Métricas em tabelas. Para média, multiplique valor por frequência; para mediana, localize posições via acumulada; para moda, encontre maior frequência.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: média simples.
- ☐ Consigo explicar: média ponderada.
- ☐ Consigo explicar: mediana.
- ☐ Consigo explicar: moda.
- ☐ Consigo explicar: métricas em tabelas.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.